

技術士 建設部門 | トンネル R06 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（トンネル）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 山岳工法トンネルのインバートに求められる力学的な性能を3つ以上挙げ、それぞれについてその内容を説明せよ。ここでインバートとは、本インバート及び一次インバートのことをいう。

II-1-2 山岳工法トンネルの掘削工法を3つ以上挙げ、それぞれの工法についてその概要及び地山の適用条件を説明せよ。

II-1-3 土留壁の設計に用いられる弾塑性法について、慣用計算法と比較して概要を述べよ。さらに弾塑性法で設けられている側圧及び構造系に対する仮定を4つ以上挙げて説明せよ。

II-1-4 密閉型シールドの切羽の安定に関し、泥水式、土圧式のいずれかを明記した上で、どちらか一方について、管理すべき項目を3つ以上挙げ、それぞれの内容について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約540～555字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約535字）

インバートに求められる力学的な性能

山岳工法トンネルのインバートには、以下3点の力学的な性能が求められる。

第一に、断面閉合による環状構造体の形成である。支保工は馬蹄形断面のままでは底部開放となるため、一次インバートを早期に設置して閉合リングを形成し、地山の初期応力変化に対してアーチ作用を発揮させ

る。発注者として施工計画書でインバートの設置タイミングを審査し、閉合遅延による変位拡大リスクを管理する。

第二に、底盤反力への耐荷機能である。軟岩・膨張性地山では掘削底面に強い地圧が作用し、盤膨れ・ヒービングが生じる。一次インバートは底部土圧に対して曲げ・圧縮応力に耐える断面性能を持ち、早期閉合によって変位を抑制する。本インバートはさらに耐久性を確保し、供用中の繰り返し荷重に抵抗する。

第三に、変位制御機能である。閉合リング形成後もトンネル全断面の計測データを参照しながら内空断面の収斂を確認し、設計変位量を超える傾向が認められた場合に支保パターンを変更する判断の基礎とする。A計測・B計測による定量的管理と設計変更フローの整合が発注者の審査ポイントとなる。

II-1-2（約530字）

山岳工法トンネルの掘削工法と地山の適用条件

山岳工法における主要な掘削工法として次の3工法を挙げる。

全断面掘削工法は、トンネル断面全体を1サイクルで掘削する工法である。機械化施工（TBM・ドリルジャブ）との組み合わせに適し、作業効率が高い。適用条件は、地山強度比が高く自立性が良好な硬岩・中硬岩地盤で切羽崩落リスクが低い場合とする。発注者はボーリング・弾性波探査データで地山等級を確定し、施工計画書で工法を承認する。

ベンチカット工法は、上半を先行掘削して支保工を施工した後、下半・インバートを後追いで掘削する工法である。上半断面を小さく抑えることで切羽の安定を確保しながら下半を効率的に掘削できる。適用条件は、軟岩・硬質土砂で断面が大きく全断面一括掘削では切羽安定が困難な場合とする。

補助工法を伴う分割掘削工法（側壁導坑工法等）は、先受け工（AGF・鏡ボルト）・薬液注入等を組み合わせながら小割りで掘削する工法である。適用条件は、未固結地山・帯水層など地山不良区間や、都市近接施工で変位制約が厳しい場合とする。計測データと補助工法の効果確認に基づき、発注者が施工方法の変更を承認する。

II-1-3（約545字）

弾塑性法の概要と慣用計算法との比較

慣用計算法は土留壁を、切梁位置および仮想支点を支点とする単純梁（見かけ土圧を分布荷重とした静定梁）として断面力を算定する手法であり、地盤の変形性状や壁変位の影響を考慮しない。弾塑性法は、壁背面地盤をばね要素（地盤反力係数）で表し、壁変位と地盤反力を連成させながら各掘削段階での断面力と変位を逐次計算する手法である。地盤と壁の相互作用を反映できる点で慣用計算法より現象に近く、軟弱地盤・複雑な地下水条件の設計で適用される。

弾塑性法における仮定（4項目以上）

第一に、受働側の側圧算定に関する仮定である。掘削側の地盤反力は地盤ばね（ $kh \times \delta$ ）で算定し、ばね降伏後は受働土圧を上限として側圧を頭打ちにする仮定を設ける。

第二に、主働側の土圧分布に関する仮定である。掘削背面の静止土圧または主働土圧を外力として与え、水位面以下では有効土圧と水圧を別々に算定する仮定を置く。

第三に、切梁・アンカーの支持条件に関する仮定である。切梁・タイロッドを節点バネとして剛性を与え、軸剛性（ EA/L ）を掘削段階ごとにモデル化する仮定を設ける。

第四に、掘削段階の施工順序に関する仮定である。各掘削ステップを逐次モデル化し、プレロード付与と地盤応力の解放を段階的に考慮する仮定を設ける。

II-1-4（約535字）

選択：土圧式シールド

土圧式シールドでは、チャンバーに掘削土砂を充填しスクリーコンベアの回転速度を調整することで切羽土圧を制御する。切羽安定のために以下の3項目を管理する。

チャンバー内土圧の管理

チャンバー内の複数の土圧センサーで切羽有効土圧を常時計測し、設計管理土圧（上限・下限）を逸脱した際に掘進速度またはスクリー回転数を即時調整する。管理下限割れは切羽崩落を、上限超えは地盤隆起を引き起こすため双方向の管理が重要である。計測値は施工管理システムに自動記録し、発注者と共有する管理台帳に反映させる。

排土量管理

排土量を理論掘削土量（掘進長×断面積×ルーズ換算係数）と1リング単位で対比管理する。理論値を大幅に超える場合は切羽崩落や土砂流出が疑われるため、掘進停止基準と発注者への報告手順を施工計画書に事前明記しておく。

地表面沈下の計測管理

シールド通過前後の地表面を自動計測システムで継続計測し、管理基準値（注意・警戒・中止の3段階）を設定する。警戒値超過時にはカッタートルクおよびジャッキ推力を見直す。都市部施工では計測データを発注者・関係機関とリアルタイムに共有し、合意形成のもとで掘進管理を行う。